MBA EM

DATA SCIENCE

Árvores, Redes e Ensemble Models I

Prof.ª Dra. Valquíria Alencar

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

MBA USP ESALQ

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade
e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização.

Lei nº 9610/98

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

MBA USP ESALQ

Agenda

01. **Conceitos Fundamentais**
O que são e como funcionam as árvores de decisão?

02. **Aplicações Estratégicas**
Problemas reais e casos de uso

03. **Treinamento do Modelo**
Como a árvore aprende?

04. **Validação e Métricas**
Medindo desempenho e capacidade de generalização

05. **Desafios**
Overfitting e limitações comuns

06. **Hiperparâmetros**
Melhorando a performance do modelo

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

01

O que são e como funcionam as árvores de decisão?

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Imagine que é uma sexta-feira à noite e você está decidindo se vai pedir delivery ou não

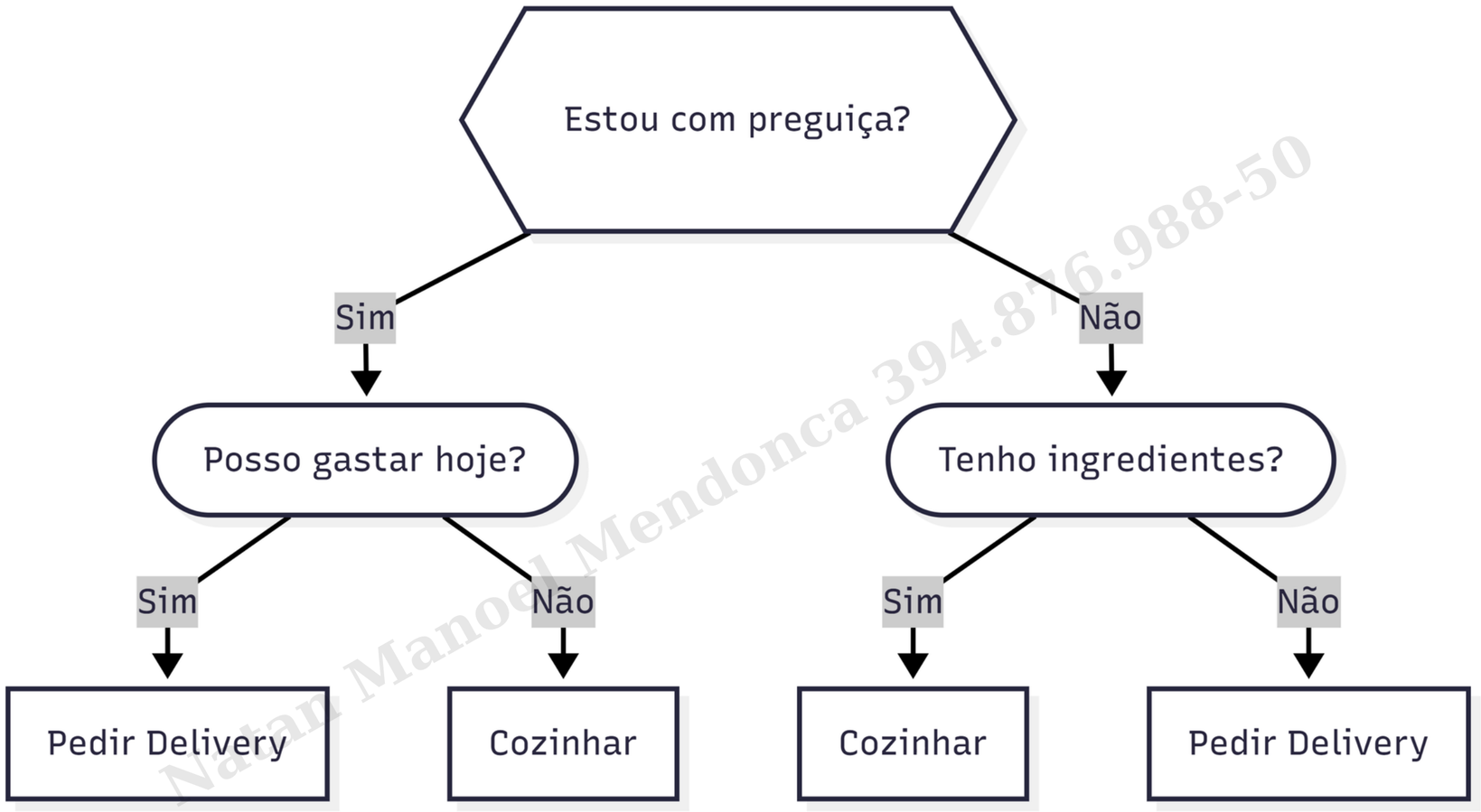


O que você pode levar em consideração para tomar essa decisão?

- Tenho comida em casa?
- Estou com vontade de cozinhar hoje?
- Estou cansado depois do trabalho?
- Estou com vontade de comer algo diferente?
- Quero gastar dinheiro com delivery?
- Tem promoção no aplicativo?

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

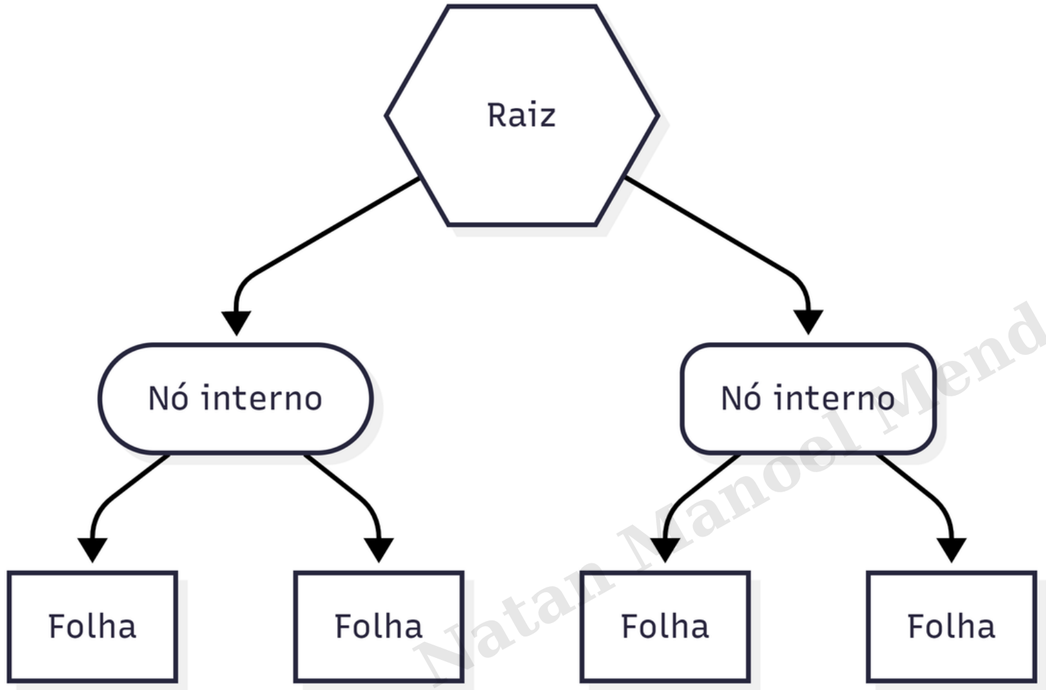


Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Conceitos Fundamentais

Estrutura de uma Árvore de Decisão



Natan Manoel Mendonca 394.676.288-50

Nó Raiz (Root Node)

- O ponto de partida. Representa o conjunto de dados completo.

Nós Internos (Internal)

- Pontos da árvore onde são feitas perguntas sobre as características dos dados para definir o próximo caminho até a decisão final.

Folhas (Leaf Nodes)

- Resultados finais.

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

O que são Árvores de Decisão?

Definição

É um método de aprendizado de máquina **supervisionado** **não paramétrico** que faz **previsões dividindo os dados em etapas sucessivas**, como uma sequência de perguntas do tipo “verdadeiro ou falso”.

- **modelo aprende com exemplos que já possuem a resposta**
- **adapta sua estrutura conforme aprende com os dados**



Natan Manoel Monteiro 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

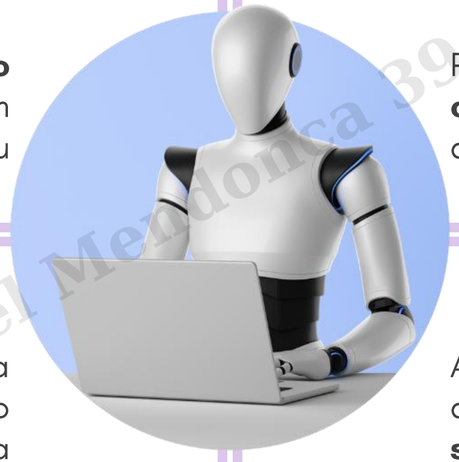
Vantagens

Pouca Preparação dos Dados

As árvores de decisão exigem **menos tratamento** dos dados do que muitos outros algoritmos. Em diversos casos, não é necessário normalizar ou padronizar as variáveis.

Flexibilidade nos Tipos de Dados

Podem trabalhar com **variáveis numéricas e categóricas** simultaneamente. Isso amplia sua aplicação em diferentes problemas de negócio.



Modelo White Box

Cada previsão pode ser explicada por uma **sequência clara de regras e condições**. Isso aumenta a confiança nos resultados e facilita sua comunicação.

Robustez a Dados Reais

As árvores de decisão costumam apresentar bom desempenho **mesmo quando os dados não seguem padrões** estatísticos ideais.

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

02

Problemas reais e Casos de uso

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Aplicações Práticas

Exemplos de onde as árvores de decisão podem ser usadas



Finanças e Crédito

Avaliação de risco de crédito e detecção de fraudes em transações bancárias.



Saúde e Medicina

Predição do risco de desenvolvimento de doenças, com base em sintomas e resultados de exames médicos.



Marketing e Negócios

Previsão de evasão (churn) e segmentação de clientes para campanhas personalizadas.



Educação

Identificação de alunos com risco de evasão com base em fatores como frequência, notas e participação nas atividades.

Natan Manoel Mendonca 3[illegible]6.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplos reais

Article | Open access | Published: 09 March 2026

Interpretable machine learning based decision tree model for predicting obstructive airway disease in a large non-smoking health screening population

Chih-Yueh Chang, Hsiang-Shi Shen, Yen-Liang Kuo, Li-Na Lee, Kuo-Ching Kao, Tzu-Chi Liu & Chi-Jie Lu

Scientific Reports **16**, Article number: 12807 (2026) | Cite this article

2025 | OriginalPaper | Chapter

Decision Trees and Machine Learning for Cybersecurity: How Model Settings Affect Attack Detection

Authors: Konrad Lukiewicz, Michal Podpora, Grzegorz Dralus, Damian Mazur, Jakub Dralus, Tomasz Kajdanowicz, Aleksandra Kawala-Sterniuk

Published in: Computational Science – ICCS 2025 Workshops

Publisher: Springer Nature Switzerland

Article | Open access | Published: 12 May 2022

Decision tree based ensemble machine learning model for the prediction of Zika virus T-cell epitopes as potential vaccine candidates

Syed Nisar Hussain Bukhari, Julian Webber & Abolfazl Mehbodniya

Scientific Reports **12**, Article number: 7810 (2022) | Cite this article

5786 Accesses | **62** Citations | **2** Altmetric | Metrics

Article | Open access | Published: 27 November 2025

Analysis of factors affecting the academic performance of university students using machine learning

Yuri Reina Marín, Lenin Quiñones Huatangari, Judith Nathaly Alva Tuesta, Omer Cruz Caro, Jorge Luis Maicelo Guevara, Einstein Sánchez Bardales & River Chávez Santos

Scientific Reports **15**, Article number: 44027 (2025) | Cite this article

7214 Accesses | **4** Citations | Metrics

Natan Markel Mendonca 091.876.368-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Classificação vs. Regressão

Qual é a diferença?

Natali Manoel Mendonça 394.876.088-50

Árvores de Classificação

Usadas quando a variável que queremos **prever** é uma **categoria**.

A folha da árvore retorna **a classe mais frequente** dos dados que caíram nela.

Cliente cancela ou continua?
Email é Spam ou Importante?

Árvores de Regressão

Usadas quando a variável que queremos **prever** é um **número contínuo** ou **quantitativo discreto.**

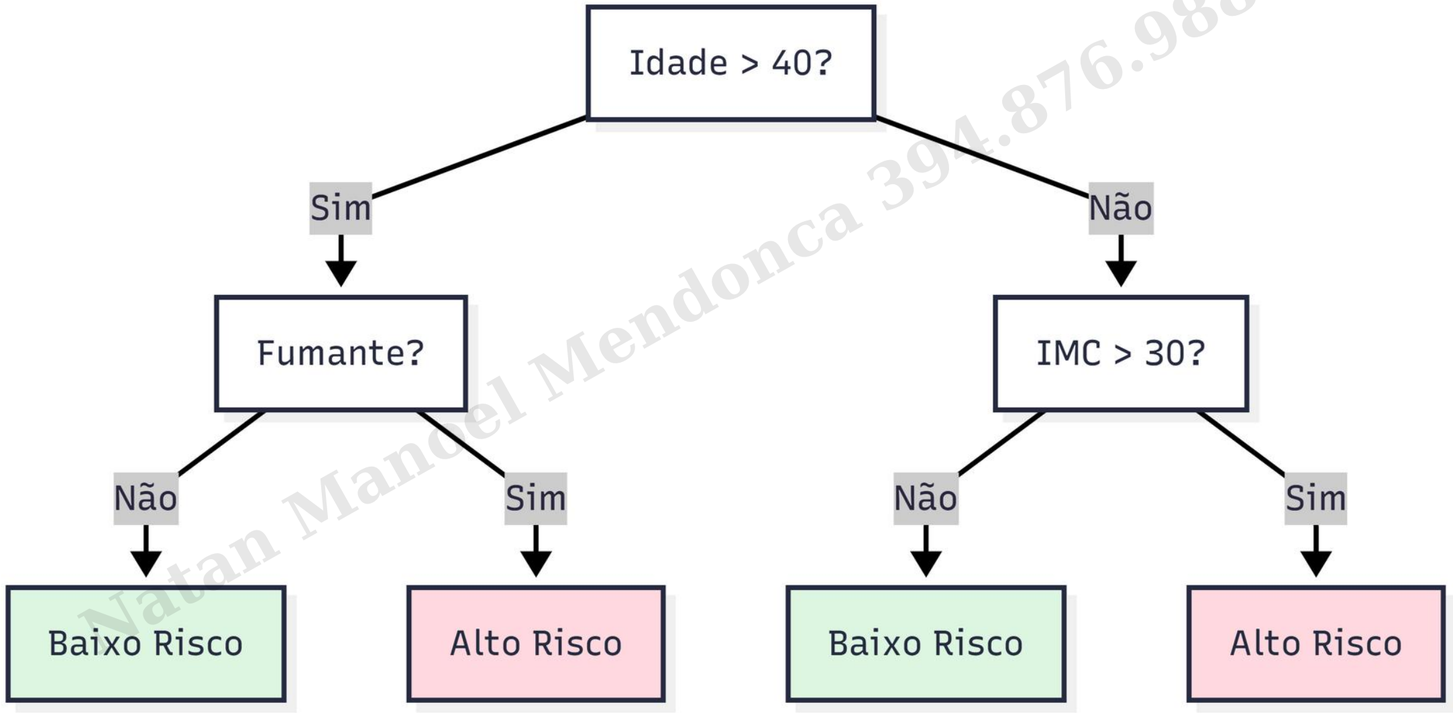
A folha da árvore retorna a **média dos valores** dos dados que caíram nela.

Qual o preço de venda desta casa?
Qual o tempo de entrega previsto?

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplo de Classificação

Predição de risco de doença cardíaca

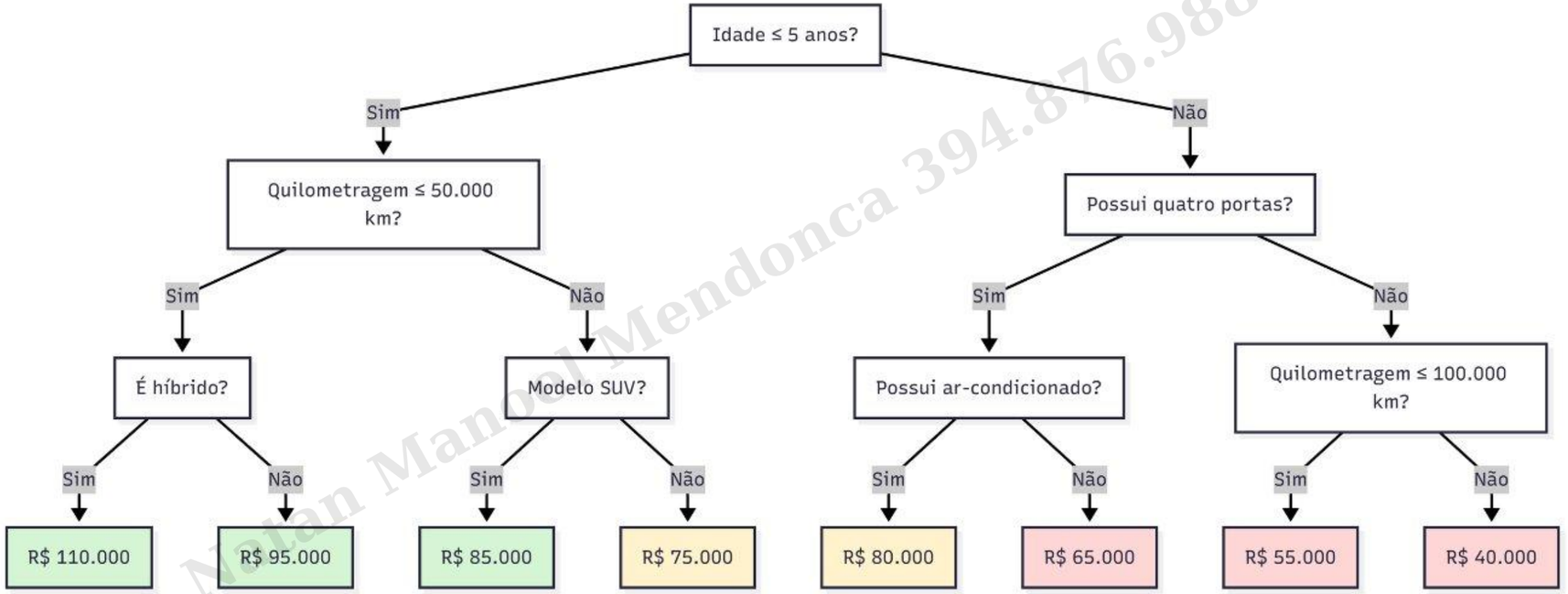


Natan Mandel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplo de Regressão

Predição de preço de automóvel usado



Nelan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

03

Como a árvore aprende?

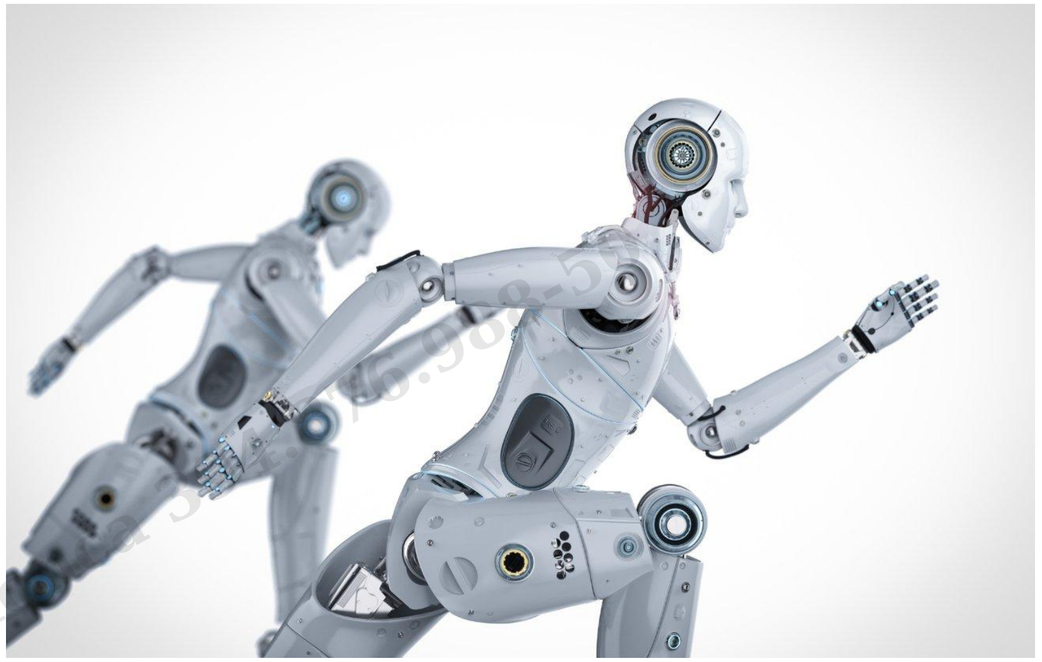
Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Treinamento

Por que precisamos treinar?

O modelo **aprende os padrões** usando os dados de Treino. Usamos os dados de Teste (que ele nunca viu) como uma "prova final" para medir sua capacidade de generalizar o aprendizado para o mundo real.



Separação dos dados em Treino e Teste



Garantindo que o modelo aprenda padrões e seja validado com dados novos.

Nathan Manoel Mendes 3[illegible]6.988-5[illegible]

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Como as previsões são feitas em Classificação?

Exemplo: prever inadimplência

Base com 10 clientes:

- 5 adimplentes
- 5 inadimplentes.

Grupo inicial misturado – difícil decidir.

A árvore pergunta: tem atraso anterior?

Grupo 1 (com atraso): 4 inadimplentes, 1 adimplente
Grupo 2 (sem atraso): 4 adimplentes, 1 inadimplente

Agora os grupos ficaram mais organizados!

Em árvores de classificação, a melhor divisão é aquela que separa melhor as classes, reduzindo a impureza dentro dos grupos.

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Como as previsões são feitas em Regressão?

Exemplo: prever preço de imóveis

Base com 6 imóveis:

- R$ 200 mil
- R$ 250 mil
- R$ 300 mil
- R$ 900 mil
- R$ 1 milhão
- R$ 1,1 milhão

Então a árvore testa uma pergunta: Área do imóvel > 100 m²?

Grupo 1 : 200, 250 e 300 mil
Grupo 2: 900 mil, 1 milhão e 1,1 milhão

Em regressão, a árvore não quer "separar classes". Ela quer reduzir o erro entre o valor previsto e o valor real.

Nelson Manoel Mendonca 394.676.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

04

Medindo desempenho e capacidade de generalização

Natan Manoel Menacho - 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

05

Classificação

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Métricas de Avaliação

Classificação



Acurácia (Accuracy)

Mede a **proporção de acertos totais** do modelo.

Ou seja: de todas as previsões feitas, quantas estavam corretas.



Precisão (Precision)

Mede o quanto o **modelo "acerta** quando diz que é **positivo**".

Crucial quando o custo de um erro de "falso alarme" é alto.



Sensibilidade (Recall)

Mede a capacidade do modelo de encontrar os **positivos reais**.

Importante quando perder casos positivos é crítico.



F1-Score

É a **média harmônica** entre precision e recall.

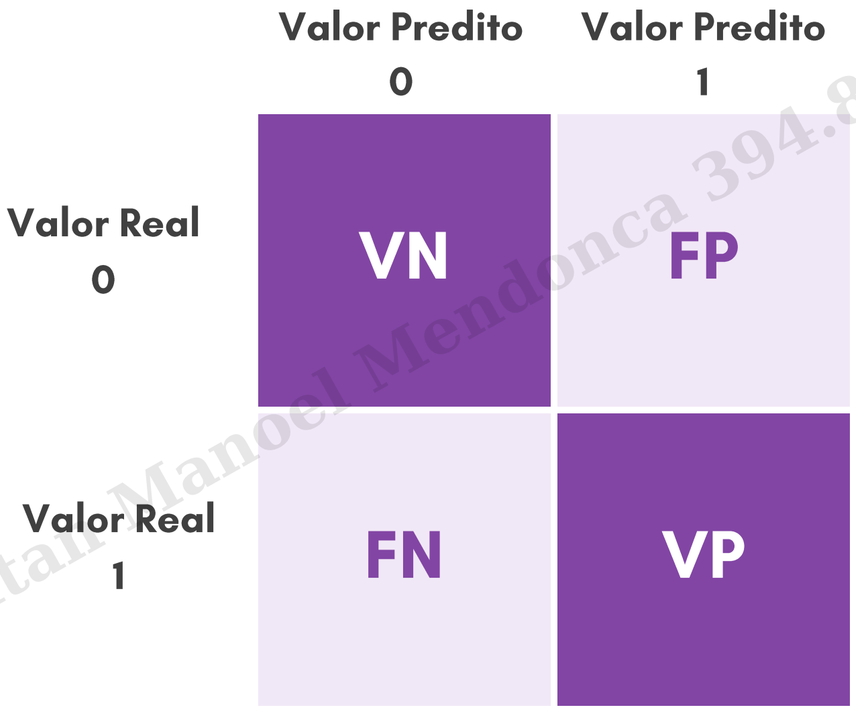
Muito usada em **bases desbalanceadas**, quando queremos equilibrar: evitar falsos positivos e negativos ao mesmo tempo.

Natan Manoel Mendonca 394.376.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Matriz de confusão

A base para o cálculo das principais métricas de avaliação de classificação

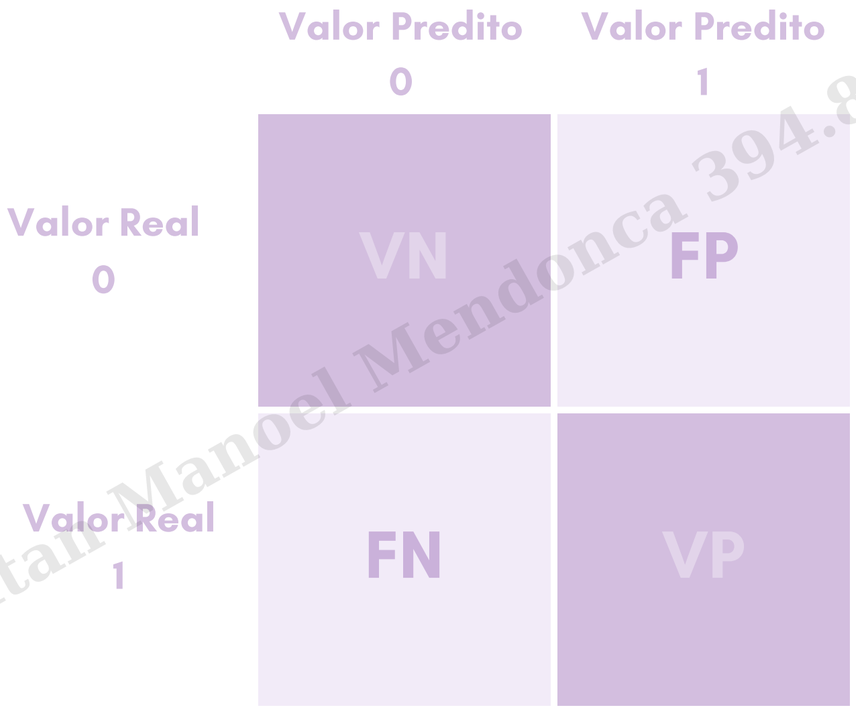


Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Matriz de confusão

A base para o cálculo das principais métricas de avaliação de classificação



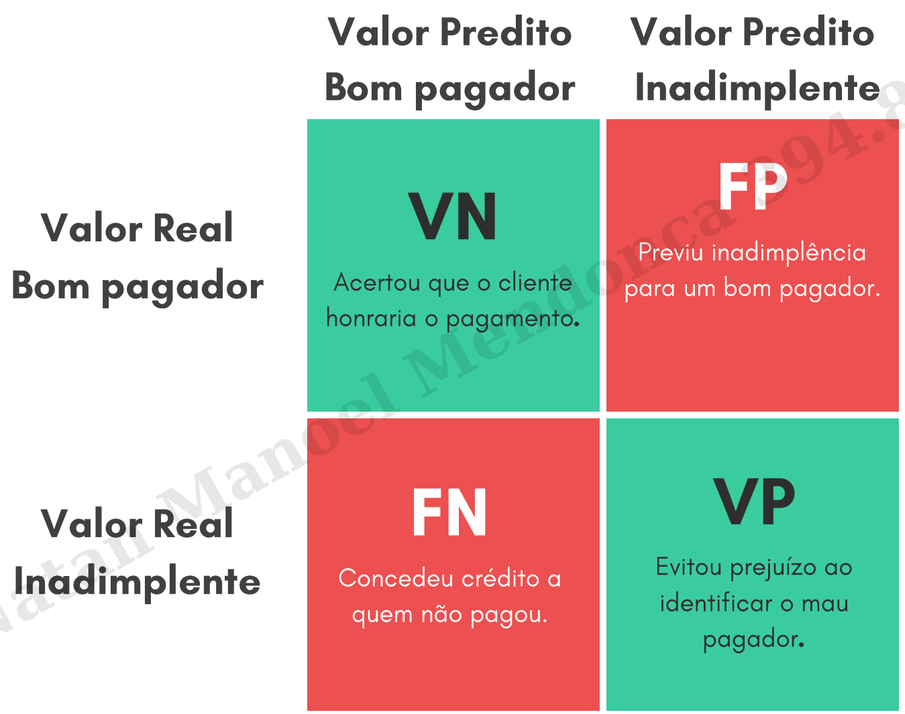
Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

Métricas

- **Acurácia:** (VP+VN) / (VP+VN+FP+FN)
- **Precisão:** VP / (VP+FP)
- **Recall:** VP / (VP+FN)
- **F1-Score:** 2x (Precision x Recall)/(Precision + Recall)

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplo: Análise de Crédito



Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Exemplo: Predição de Doença

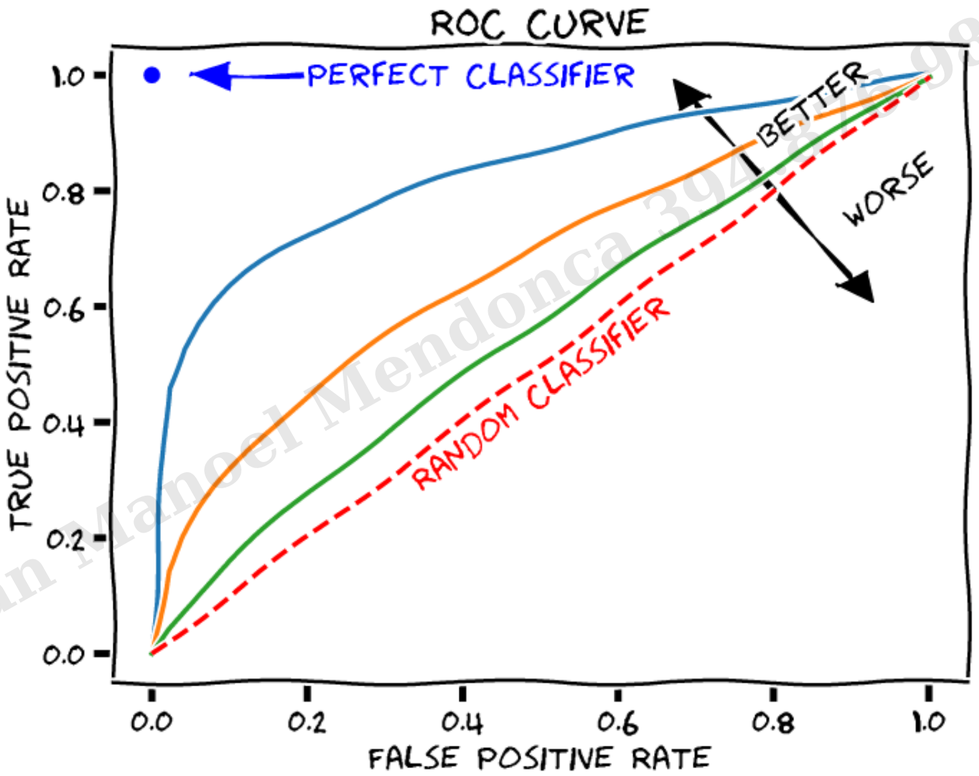
	Valor Predito Baixo risco	Valor Predito Alto risco
Valor Real Baixo risco	**VN** Acertou que o paciente tem baixo risco de doença cardíaca.	**FP** Previu alto risco para uma pessoa de baixo risco.
Valor Real Alto risco	**FN** Previu baixo risco para uma pessoa de alto risco.	**VP** Acertou que o paciente tem alto risco de doença cardíaca.

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Curva ROC

Capacidade do modelo em distinguir classes



Fonte: Martin Thoma

Natan Manoel Mendonca 394[illegible]938-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

06

Regressão

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Métricas de Avaliação

Regressão

2

MSE

Erro Quadrático Médio

- Média dos erros ao quadrado
- **Ideal:** quando erros grandes devem ser fortemente penalizados

$\sqrt{}$

RMSE

Raiz Quadrada do MSE

- **Ideal:** quando se deseja interpretar o erro na unidade original da variável



MAE

Erro Médio Absoluto

- Média das diferenças absolutas
- **Ideal:** quando se quer uma métrica robusta a outliers e fácil de interpretar



R^2 (R-Quadrado)

Coeficiente de Determinação

- Proporção da variância explicada pelo modelo.
- **Ideal:** quando se deseja avaliar a qualidade geral do ajuste

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Métricas de Avaliação

Exemplo na predição de preço de imóveis

Imóvel	Valor real	Valor previsto	Erro	Erro absoluto
A	300	280	20	**20**
B	500	550	-50	**50**
C	700	650	50	**50**
D	900	1.000	-100	**100**

Valores em mil reais.

Em média, o modelo erra R$ 55 mil para mais ou para menos!

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Métricas de Avaliação

Exemplo na predição de preço de imóveis

Imóvel	Valor real	Valor previsto	Erro	Erro ao quadrado
A	300	280	20	**400**
B	500	550	-50	**2.500**
C	700	650	50	**2.500**
D	900	1.000	-100	**10.000**

Valores em mil reais.

MSE = 3.850
RMSE = 62
O erro do modelo é de
aproximadamente R$ 62 mil!

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

07

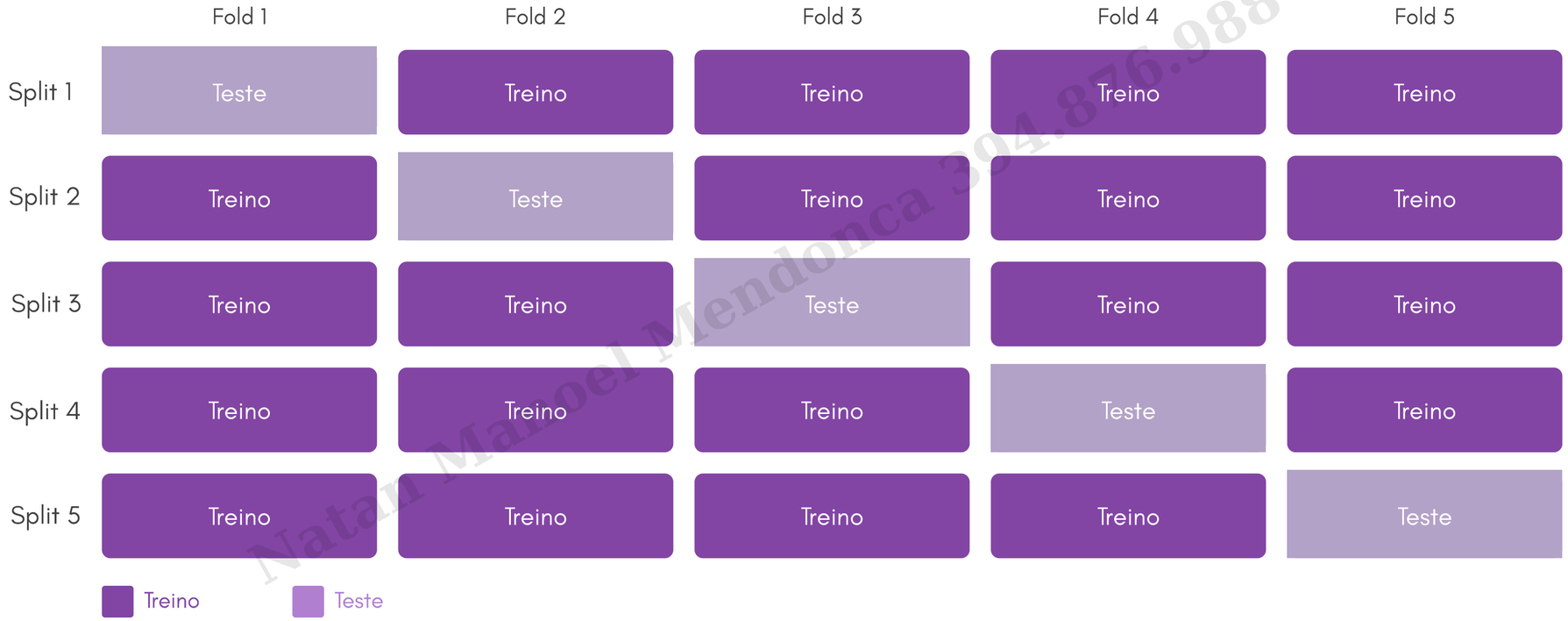
Validação Cruzada

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Validação cruzada (K-fold)

Garantindo a robustez do modelo através de múltiplas partições dos dados



Natan Manoel Mendonca 304.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

08

Overfitting e Limitações Comuns

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Desvantagens

Overfitting

A árvore pode crescer demais e começar a **"decorar" os dados de treinamento**, em vez de aprender padrões gerais.

Desbalanceamento

Sensíveis a classes majoritárias, enviesando a divisão dos nós.



Sensibilidade a pequenas mudanças

Pequenas **alterações** no conjunto de treinamento podem gerar uma **árvore completamente diferente**.

Dificuldade de extrapolação

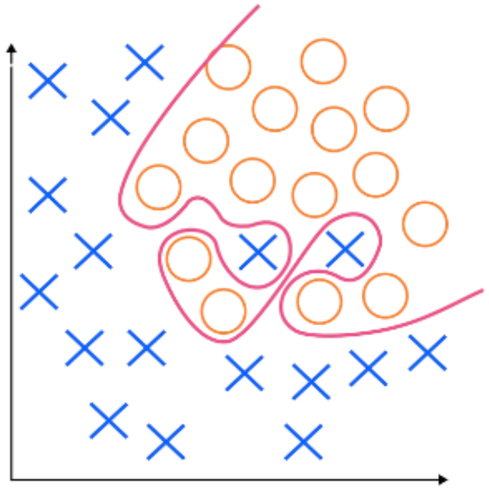
O modelo pode gerar previsões pouco realistas para valores fora da faixa dos dados de treinamento, pois tem **dificuldade em extrapolar** tendências de crescimento ou redução.

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Overfitting

Entendendo o que é sobreajuste



O que é?

modelo **aprende** os dados de treinamento **de forma excessivamente detalhada**, capturando não apenas os padrões relevantes, mas também ruídos e particularidades que não representam o comportamento geral do problema.

Em vez de aprender regras que possam ser aplicadas a novos dados, o modelo acaba "decorando" os exemplos vistos durante o treinamento.

Causas

- Árvore muito profunda
- Muitas variáveis ou atributos irrelevantes
- Pouca quantidade de dados de treinamento

Como detectar?

A **acurácia** no conjunto de **treinamento é muito alta**, mas cai significativamente no conjunto de teste, mostrando que o modelo não consegue generalizar bem para dados que nunca viu.

Natan Manoel Mendonca 394.876.088-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

09

Melhorando a Performance do Modelo

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

DecisionTreeClassifier

```
class sklearn.tree.DecisionTreeClassifier(*, criterion='gini',
splitter='best', max_depth=None, min_samples_split=2, min_samples_leaf=1,
min_weight_fraction_leaf=0.0, max_features=None, random_state=None,
max_leaf_nodes=None, min_impurity_decrease=0.0, class_weight=None,
ccp_alpha=0.0, monotonic_cst=None)
```

[source]

DecisionTreeRegressor

```
class sklearn.tree.DecisionTreeRegressor(*, criterion='squared_error',
splitter='best', max_depth=None, min_samples_split=2, min_samples_leaf=1,
min_weight_fraction_leaf=0.0, max_features=None, random_state=None,
max_leaf_nodes=None, min_impurity_decrease=0.0, ccp_alpha=0.0,
monotonic_cst=None)
```

[source]

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Ajuste de Hiperparâmetros

Entendendo o que são hiperparâmetros e como ajustá-los

O que é?

São **configurações** definidas **antes do treinamento** do modelo. Elas **controlam como a árvore será construída** e influenciam diretamente sua capacidade de generalização.

Qual é o objetivo?

O objetivo é encontrar o equilíbrio entre:

- ***Underfitting:*** modelo muito simples, que aprende pouco.
- ***Overfitting:*** modelo muito complexo, que memoriza os dados de treino.

Boa generalização → desempenho consistente em novos dados.

Exemplos de hiperparâmetros

- **max_depth:** profundidade máxima da árvore.
- **min_samples_split:** mínimo de registros para dividir um nó.
- **min_samples_leaf:** mínimo de registros em uma folha.
- **criterion:** critério de divisão

Como encontrar os melhores valores?

1. Definir combinações de hiperparâmetros.
2. Treinar diferentes versões do modelo.
3. Avaliar o desempenho usando validação cruzada.
4. Selecionar a configuração com melhor resultado.

Natan Manoel Mendonça 394.876.980-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Sugestões de Leituras/Referências

Livro-base

- GÉRON, A. *Mãos à obra: aprendizado de máquina com Scikit-Learn, Keras & TensorFlow.* 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2021.

Documentação técnica

- SCIKIT-LEARN. *Decision Trees.* Disponível em: https://scikit-learn.org/stable/modules/tree.html. Referência oficial da biblioteca, com explicação dos hiperparâmetros usados nos notebooks da disciplina.

Leitura complementar

- IBM. *What is bias-variance tradeoff?* Disponível em: https://www.ibm.com/think/topics/bias-variance-tradeoff. Texto curto e didático sobre o compromisso viés-variância, conceito central para entender por que ensembles funcionam.

Natan Manoel Mendonça 394.816.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Obrigada!

Prof.ª Dra. Valquíria Alencar | https://www.linkedin.com/in/valquiria-alencar/

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

MBA USP ESALQ